



9,10

15

1,800 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

مشاكل الإسناد



د. أسمهان خضور

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatique

17/12/2024

بحوث العمليات

مسائل الإسناد The Assignment Problems

مسائل الإسناد القياسية :

- يملك محل n آلة يرمز لها $M_1, M_2, \dots, M_n$ و n عمل مختلف يرمز لها $J_1, J_2, \dots, J_n$
- يراد إسناد الأعمال إلى الآلات المختلفة بحيث كل آلة تقبل عملاً واحداً فقط وكل عمل يسند إلى آلة واحدة فقط
- تعتمد كلفة إنجاز أي عمل على الآلة التي أسند لها
- حيث نرمز بـ C_{ij} لكلفة إنجاز العمل j على الآلة i
- وإن لم يكن بإمكاننا إنجاز عمل ما على آلة ما فإننا نجعل قيمة C_{ij} كبيرة جداً
- وبفرض أن أي آلة تستطيع إنجاز عمل واحد فقط فالمسألة هي:
- إسناد الأعمال إلى الآلات بحيث تكون كلفة الإنجاز الكلية أصغرية

> يمكن حل المسألة بمقاربة بسيطة إذ نقوم بتحديد كل إمكانيات الإسناد (الأعمال على الآلات) وبحساب كلفة كل إسناد على حدى .. ثم نختار الإسناد ذي الكلفة الأقل , لكن هذه المقاربة غير فعالة ومكلفة لأن عدد إمكانيات الإسناد هو $n!$

> إذا لصياغة المسألة على نحو مسألة برمجة خطية فإننا نعرف X_{ij} بالشكل :

$$X_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{إذا أسند العمل } j \text{ إلى الآلة } i \\ 0, & \text{فيما عدا ذلك} \end{cases}$$

> بما أن كل آلة تقبل عملاً واحداً فقط فيكون لدينا :

$$\sum_{i=1}^n X_{ij} = 1 ; \quad i = 1, 2, \dots, n$$

> وبما أن كل عمل يسند إلى آلة واحدة فقط فيكون لدينا :

$$\sum_{j=1}^n X_{ij} = 1 ; \quad j = 1, 2, \dots, n$$



وبالتالي نسعى لإيجاد قيمة أصغرية للتابع Z وهي :

$$Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n C_{ij} \cdot X_{ij}$$

كما نلاحظ أن ما ذكر سابقا ماهو إلا مسألة نقل قياسية تمتلك n مخزناً و n سوقاً

$$a_i = 1 ; i = 1, 2, \dots, n$$

وتكون قيم الكميات الموردة هي :

$$b_j = 1 ; j = 1, 2, \dots, n$$

وقيم الطلبات هي :

عندئذ تكون مصفوفة النقل لها الشكل :

	J_1	J_2	...	J_n
M_1	C_{11}	C_{12}	...	C_{1n}
M_2	C_{21}	C_{22}	...	C_{2n}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
M_n	C_{n1}	C_{n2}		C_{nn}

"تماماً كما في مسائل النقل"

مسائل الإسناد الاقياسية :

- تحصل عندما يكون عدد الآلات مختلف عن عدد الأعمال $M \neq N$ عدد الآلات M و عدد الأعمال N
- وفي هذه الحالة فإننا نوجد أعمال (أو آلات) وهمية، لإسنادها لآلات (أو أعمال) مختلفة وتكون كلفة إنجاز الأعمال الوهمية معدومة فلا تتغير دالة الهدف Z وذلك لأنه عند إسناد عمل وهمي (غير موجود) إلى آلة فإنها تبقى في وضع الراحة

بما أن مسألة الإسناد ماهي إلا مسألة نقل بـ n مخزناً و n سوقاً وكميات توريد متساوية $a_i = 1$ وكميات طلب متساوية $b_j = 1$ فيمكن حلها باستخدام خوارزمية النقل ولكنها غير فعالة نظراً لتردي الحل (اعتلال الحل) أي يمكن أن ندخل في تكرار أو حلقات (Loops) بسبب وجود متغيرات تساوي الصفر بالتالي تم وضع طريقة أكثر فعالية هي **الطريقة الهنغارية** التي تستخدم لحل مشاكل الإسناد وتسمى أيضاً طريقة تخفيض المصفوفة أو خوارزمية الإسناد The assignment algorithm

الطريقة الهنغارية The Hungarian method

تستخدم لحل مشاكل الإسناد إذ تتضمن تخفيض سريع لمصفوفة الاسناد وإيجاد n صفر مستقل : واحد في كل سطر وواحد في كل عمود ،الذي يؤدي إلى حل أمثل.

وتتألف الطريقة من الخطوات التالية:

1. أوجد مصفوفة الاسناد المربعة Prepare a square matrix

2. خفض المصفوفة Reduce matrix :

إطرح أصغر عنصر في كل سطر من عناصر السطر نفسه ثم تحرى فيما إذا كان يوجد على الأقل صفر واحد في كل سطر وفي كل عمود، إذا لم يكن كذلك فإطرح أصغر عنصر في كل عمود لا يحتوي على صفر من عناصر العمود نفسه.

3. تحرى فيما إذا كان بالإمكان القيام بإسناد أمثل (كل عمود وكل سطر يملك إسناد واحد فقط) في المصفوفة المخفضة، للقيام بذلك:

a. افحص الأسطر بالتتابع حتى تجد سطر يحوي على صفر غير معلم (غير محدد) قم بالإسناد لهذا الصفر المفرد بوضع مربع حوله واحذف كل الأصفار الأخرى بوضع إشارة X عليها بنفس العمود حيث لا نأخذها بالإعتبار بإسناد آخر في ذلك العمود، ثم تقدم بهذه الطريقة حتى يتم فحص كل الأسطر

b. افحص الأعمدة بالتتابع حتى تجد عمود يحوي على صفر غير معلم ثم قم بالإسناد لهذا الصفر المفرد بوضع مربع حوله واحذف كل الأصفار الأخرى بنفس السطر، تقدم بهذه الطريقة حتى يتم فحص كل الأعمدة

في حال لم يوجد سطر أو عمود يحوي صفر واحد غير معلم (أي قد يخوي السطر/العمود على أكثر من صفر واحد) قم بالإسناد لأي صفر منهم بشكل اختياري واحذف كل الأصفار الأخرى في سطره وعموده، تقدم بهذه الطريقة إلى أن تلاحظ أنه لا يوجد سطر غير معلم متروك في مصفوفة الكلفة

c. كرر الخطوات الفرعية a و b حتى يحدث أحد الأمرين:

الأول: يوجد إسناد واحد في كل سطر وكل عمود، في هذه الحالة فإن الإسناد الأمثل يمكن القيام به بالحل الحالي. أي أن الحل الحالي أمثل

إن الحد الأدنى من الأسطر التي تسمح كل الأصفار هو n (حيث n رتبة المصفوفة)

الثاني: يوجد سطر أو عمود ما دون إسناد، في هذه الحالة لا يمكن القيام بإسناد أمثل في الحل الحالي فإنه من الضروري القيام بتخفيض أكثر.

إن الحد الأدنى من الأسطر التي تسمح كل الأصفار يجب القيام به في هذه الحالة بالخطوة 4 التالية:

4. أوجد الحد الأدنى من الأسطر التي تسمح كل الأصفار وهذا يتألف من الخطوات الفرعية التالية:

a. حدد بإشارة ✓ الأسطر التي لا تملك إسنادات

b. حدد بإشارة ✓ الأعمدة الغير محددة مسبقاً والتي تملك أصفاراً في الأسطر المحددة

c. حدد بإشارة ✓ الأسطر الغير محددة مسبقاً والتي تملك إسنادات في الأعمدة المحددة

d. كرر الخطوات الفرعية a و b حتى لا يمكن تحديد أعمدة أو أسطر أكثر من ذلك

e. ارسم خطوط مستقيمة خلال الأسطر الغير محددة والأعمدة المحددة، هذا يعطي الحد الأدنى من

الأسطر التي تسمح كل الأصفار، إذا كان هذا الرقم مساو لرتبة المصفوفة عندئذ يكون حل أمثل وإلا فإنقل للخطوة رقم 5

5. كرر باتجاه الحل الأمثل:

افحص العناصر الغير مغطاة، اختر أصغر عنصر واطرحه من كل العناصر الغير مغطاة وأضف هذا العنصر لكل عنصر يقع على تقاطع الخطوط وأترك العناصر المتبقية كما هي.

إن هذا يعطي الحل المقبول الأساسي التالي.

6. كرر الخطوات من 3 إلى 5 بالتتابع حتى يصبح عدد الأسطر الذي يسمح كل الأصفار مساو لرتبة المصفوفة. في هذه الحالة فإن كل سطر وكل عمود يملك إسناد واحد وهذا يشير بأن الحل الأمثل قد تم التوصل له

لتوضيح الخطوات السابقة سنقوم بحل التمرين التالي

تمرين 1

قررت شركة قطع غيار للآلات أن تقوم بأربع عمليات تجميع فرعية وذلك بالتعاون مع أربع مقاولين (متعهدين) بحيث كل مقاول يقوم بعملية تجميع واحدة، إن كلفة كل عملية تجميع محدد بعرض لمناقضته المسلمة لكل مقاول وهذا موضح بالجدول التالي بمئات الدولارات:

		Contractors			
		1	2	3	4
Subassemb	1	15	13	14	17
	2	11	12	15	13
	3	13	12	10	11
	4	15	17	14	16

الحل

القرار الرئيسي هو .. أي عملية تجميع سوف تسند لأي مقاول ؟!

1. نلاحظ أن مصفوفة الإسناد مربعة لأن عدد العمليات يساوي عدد المقاولين ($M = J = 4$)

2. خفض المصفوفة Reducing the matrix

نبحث عن أصغر قيمة في كل سطر ونطرحها من باقي خلايا الأسطر نفسه كمل يلي:

في السطر الأول نلاحظ أن أصغر عنصر هو 13 لذا:

$$15 - 13 = 2$$

$$13 - 13 = 0$$

$$14 - 13 = 1$$

$$17 - 13 = 4$$

وهكذا نكمل بقية الأسطر.

نلاحظ أن جميع الأسطر تحوي صفر وأن الأعمدة الأولى

الثلاث تحوي صفر ولكن العمود الرابع لا يحوي صفر لذا نبحث عن أصغر قيمة في العمود الرابع ونطرحه من باقي خلايا العمود نفسه

	1	2	3	4
1	2	0	1	3
2	0	1	4	1
3	3	2	0	0
4	1	3	0	1

نلاحظ وجود صفر في كل سطر وكل عمود.

3. نحري فيما إذا كان بالإمكان القيام بالإسناد الأمثل :

كل سطر نجد فيه صفر نقوم بتحديد هذا الصفر ونحذف باقي الاصفر في سطره وعموده وذلك لأن العمل لا يمكن أن يسند لأكثر من مقاول ولأن المقاول لا يستقبل أكثر من عمل.

	1	2	3	4
1	2	0	1	3
2	0	1	4	1
3	3	2	0	0
4	1	3	0	1

الآن نلاحظ أن كل سطر وكل عمود يملك إسناد واحد فقط فالحل الحالي أمثل وهو:

المتعهدين	عملية التجميع
2	1 →
1	2 →
4	2 →
3	4 →

ونكون الكلفة الكلية الدنيا هي:

$$Z = 13 + 11 + 11 + 14 = 49$$

وبما أن الكلفة بمئات الدولارات فيكون \$4900



ملاحظة !!

- < لا يمكن تطبيق الطريقة الفعّالة على المسائل الأعظمية Max وإنما فقط على مسائل الأصغرية Min وأن تكون مصفوفة الإسناد مربعة
- < حساب الكلفة الكلية الدنيا: نأخذ الخلايا التي قمنا بالإسناد فيها ونحسب مجموع خلايا مصفوفة الكلفة المقابلة لها (المعطاة في نص السؤال)

تمرين 2

- يمكن القيام بأربع أعمال مختلفة على أربع آلات مختلفة، والكلفة بالدولارات لإنجاز العمل j على الآلة i معطاة بالمصفوفة التالية :
- نسعى لإسناد الأعمال للآلات المختلفة بحيث تكون الكلفة الإجمالية أقل مايمكن

	M_1	M_2	M_3	M_4
J_1	5	7	11	6
J_2	8	5	9	6
J_3	4	7	10	7
J_4	10	4	8	3

الحل

1- إن مصفوفة الإسناد مربعة

2- تخفيض المصفوفة:

	M_1	M_2	M_3	M_4
J_1	0	2	6	1
J_2	3	0	4	1
J_3	0	3	6	3
J_4	7	1	5	0

جميع الأسطر تحوي صفر لكن ليس جميع الأعمدة تحوي صفر (حيث العمود الثالث لا يحوي صفر) لذا نقوم بالبحث عن أصغر عنصر في هذا العمود ونطرحه من باقي عناصر العمود نفسه، أي نستمر في التخفيض :

	M_1	M_2	M_3	M_4
J_1	0	2	2	1
J_2	3	0	0	1
J_3	0	3	2	3
J_4	7	1	1	0

لدينا صفر في كل عمود وكل سطر

3- التحقق فيما إذا كان الحل الحالي أمثل:

0	2	2	1
3	0	0	1
0	3	2	3
7	1	1	0

نلاحظ أن السطر الأول والثاني والرابع لديها إسناد والعمود الأول والثاني والرابع لديها إسناد لكن السطر الثالث والعمود الثالث ليس لهما إسناد وبالتالي فإن هذا الحل ليس أمثلياً

4- الآن نوجد الحد الأدنى من الخطوط التي تسمح كل الأصفار كما ذكرنا سابقاً :

0	2	2	1	✓
3	0	0	1	
0	3	2	3	✓
7	1	1	0	
✓				

a. نضع إشارة ✓ عند الأسطر التي لا تملك إسناد $\Leftarrow$ السطر الثالث

b. نضع إشارة ✓ عند الأعمدة التي لديها أصفار في الأسطر التي لديها علامة (إشارة ✓) $\Leftarrow$ العمود الأول

c. نضع إشارة ✓ عند الأسطر التي تملك إسنادات في الأعمدة التي لديها علامة $\Leftarrow$ السطر الأول

d. نرسم خطوط مستقيمة خلال الأسطر الغير معلمة والأعمدة المعلمة فإذا كان عدد الخطوط مساو لرتبة المصفوفة يكون الإسناد أمثلياً

نلاحظ أن عدد الخطوط هو 3 ورتبة المصفوفة هي 4 ($3 < 4$) وبالتالي الإسناد الحالي غير أمثل (أو نكتب فالإسناد الأمثل غير محقق في الحل الحالي)

5- لنكرر باتجاه الحل الأمثل :

" العناصر الغير مغطاة هي العناصر التي لم يمسها أحد الخطوط الثلاث في الجدول السابق "

- أصغر عنصر غير مغطى هو 1 فنقوم بـ :
- طرحه من جميع العناصر الغير مغطاة
- إضافته إلى العناصر الواقعة على تقاطعات المستقيمات
- العناصر الباقية تبقى كما هي

فيصبح الجدول كالتالي :

	M_1	M_2	M_3	M_4
J_1	0	1	1	0
J_2	4	0	0	1
J_3	0	2	1	2
J_4	8	1	1	0

نلاحظ وجود صفر في كل سطر وكل وعمود إذا لتتحري فيما إذا كان الإسناد الأمثل محقق :

0	1	1	0
4	0	0	1
0	2	1	2
8	1	1	0

بما أن السطر الأول والعمود الثالث لا يحتويان على صفر فإن هذا الحل ليس أمثلياً
نعيد تكرار نفس الخطوات في تحديد عدد الخطوط الأدنى التي تسمح جميع الأصفار

0	1	1	0	✓
4	0	0	1	
0	2	1	2	✓
8	1	1	0	✓
✓			✓	

بما أن عدد الخطوط 3 غير مساو لرتبة المصفوفة $n = 4$ فالإسناد الأمثل غير محقق في هذا الحل .
نكرر باتجاه الأمثلية ...

نحدد العنصر الأصغر الغير مغطى وهو 1 ونطرحه من جميع العناصر الغير مغطاة، ونضيفه لجميع العناصر الواقعة على تقاطعات الخطوط، والعناصر المتبقية تبقى على حالها

	M_1	M_2	M_3	M_4
J_1	0	0	0	0
J_2	5	0	0	2
J_3	0	1	0	2
J_4	8	0	0	0

الآن نجد أن كل سطر وكل عمود يملك إسناد واحد فقط وبالتالي فالإسناد الحالي أمثل وهو :

J_1	→	M_1
J_2	→	M_2
J_3	→	M_3
J_4	→	M_4

ويكون :

$$Z = 5 + 5 + 10 + 3 = 23$$

وبالتالي الكلفة الدنيا للإسناد هي \$2300



معالجة مسائل القيمة الأعظمية :

مسائل القيمة الأعظمية لا يمكن حلها بالطريقة الهنغارية، يجب أن يتم تحويل المسألة إلى Maximization إلى مسألة Minimization مكافئة لها، وهذا يتم بإحدى الطريقتين:

- 1- بطرح كل العناصر من أعلى عنصر في مصفوفة الإسناد
- 2- بضرب جميع عناصر مصفوفة الإسناد بـ (-1) وإذا كان بعض العناصر سالبة فإننا نجمع عدداً موجباً كافياً للأسطر والأعمدة المقابلة بحيث تصبح جميع عناصر مصفوفة الكلفة غير سالبة

مسألة

لدى شركة فريق مؤلف من أربع بائعين ويوجد أربع مناطق /مراكز حيث ترغب الشركة أن تبدأ عملها بها بعد أن تأخذ بالحسبان مقدرة البائع وطبيعة المناطق فإن الشركة تخمن بالدولار الربح اليومي لكل بائع :

	1	2	3	4
A	16	10	14	11
B	14	11	15	15
C	15	15	13	12
D	13	12	14	15

أوجد إسناد البائعين للمناطق المختلفة لإيجاد الربح الأعظمي

الحل

بما أن المسألة Max يجب تحويلها إلى Min ... حيث سنقوم باتباع الطريقة الأولى في هذا المثال...

0	6	2	5
2	5	1	1
1	1	3	4
3	4	2	1

نقوم بطرح جميع العناصر من أكبر عنصر في المصفوفة وهو 16 فتصبح المصفوفة بالشكل:

الآن أصبحت المصفوفة Min مكافئة $^{-}$

نبدأ بتخفيض المصفوفة علماً أن المصفوفة مربعة لأن عدد البائعين مساو لعدد المناطق :

0	6	2	5
1	4	0	8
5	0	2	3
2	3	1	0

نلاحظ وجود إسناد واحد فقط في كل سطر وكل عمود وبالتالي فإن الإسناد الأمثل محقق في الحل الحالي وهو :

أي نرسل البائع A للمنطقة الأولى والبائع B للمنطقة الثالثة وهكذا ...

A	→	1
B	→	3
C	→	2
D	→	4

والربح المترافق مع هذا الحل هو:

The maximum profit: $Z = 16 + 15 + 15 + 15 = 61\$$

تمرين

(سؤال دورة)

لتكن مشكلة النقل (Min) غير المتوازنة التالية:

	c_1	c_2	c_3	supply
p_1	5	1	7	10
p_2	6	4	6	80
p_3	3	2	5	15
demand	75	20	50	

بما أنه لا يوجد توريد كافٍ فإن بعض المواقع لم تلبى احتياجاتها. بفرض كلف جزائية لكل موقع لم تلبى حاجته وهي معطاة كما يلي 5, 3, 2 للمواقع c_1, c_2, c_3 على التوالي، المطلوب: أوجد الحل المقبول الابتدائي باستخدام قاعدة التكلفة الدنيا، ثم أوجد جدولة الشحن المثلى باستخدام خوارزمية النقل طريقة $((u - v) method)$

الحل

يجب التحقق من أن النموذج الخطي متوازن (سواء طُلب ذلك في نص السؤال أو لم يُطلب):
تذكرة: "يكون البرنامج الخطي متوازن إذا كانت كمية التوريد من كافة المصانع تساوي كمية الاحتياج لكل المواقع"
 إذاً:



$$\sum_{i=1}^3 a_i \stackrel{?}{=} \sum_{j=1}^3 b_j$$

$$a_1 + a_2 + a_3 \stackrel{?}{=} b_1 + b_2 + b_3$$

$$10 + 80 + 15 \stackrel{?}{=} 75 + 20 + 50$$

$$105 < 145$$

نلاحظ أن:

$$\sum_{i=1}^3 a_i < \sum_{j=1}^3 b_j$$

فالنموذج الخطي غير متوازن. (تم ذكر ذلك في نص السؤال لكن يجب اثباته)
 كمية الاحتياج تجاوزت كمية التوريد الصادرة وبالتالي للتحويل إلى نموذج خطي متوازن فإننا نفرض وجود مصنع وهمي
 $i = m + 1 \Rightarrow i = 4$ له كمية التوريد التالية:

$$a_4 = \sum_{j=1}^3 b_j - \sum_{i=1}^3 a_i = 145 - 105 = 40$$

ونعلم أن المصنع الوهمي له قيمة كلفة الشحن الآتية:

$$c_{4j} = 0, \quad j = 1, 2, 3$$

لكن: ذكر في نص السؤال أن كلفة الشحن لكل موقع لم تلبى حاجته هي:

$$c_{41} = 5, c_{42} = 3, c_{43} = 2$$

لذا نلتزم بها.

نكتب الجدول الجديد:

	c_1	c_2	c_3	supply
p_1	5	1	7	10
p_2	6	4	6	80
p_3	3	2	5	15
p_4	5	3	2	40
demand	75	20	50	

الآن أصبح النموذج الخطي متوازن، لأن:

$$\sum_{i=1}^4 a_i = \sum_{j=1}^3 b_j$$

$$145 = 145$$

ويكون لدينا:

$$m + n - 1 = 4 + 3 - 1 = 6$$

أي 6 متغيرات أساسية مستقلة وموجبة تماماً.

الحل باستخدام قاعدة التكلفة الدنيا:

	c_1	c_2	c_3	supply
p_1	5	(10) 1	7	10 0
p_2	(70) 6	4	(10) 6	80 70 0
p_3	(5) 3	(10) 2	5	15 5 0
p_4	5	3	(40) 2	40 0
demand	75 70 0	20 10 0	50 10 0	

$$X_{12} = \min(10, 20) = 10$$

$$X_{32} = \min(15, 10) = 10$$

$$X_{43} = \min(40, 50) = 40$$

$$X_{31} = \min(5, 75) = 5$$

$$X_{23} = \min(80, 10) = 10$$

$$X_{21} = \min(70, 70) = 70$$

$$Z = 605\$$$

وتكون قيمة التكلفة المترافقة هي:

اختبار الأمثلية باستخدام $u - v$ method:

$$u_1 + v_2 = c_{12} = 1$$

$$u_2 + v_1 = c_{21} = 6$$

$$u_2 + v_3 = 6$$

$$u_3 + v_1 = 3$$

$$u_3 + v_2 = 2$$

$$u_4 + v_3 = 2$$

نختار $v_1 = 0$

$$u_2 = 5, u_3 = 3$$

$$v_3 = 0, u_4 = 2$$

$$u_1 = 2, v_2 = -1$$



نحسب الأعداد $\bar{c}_{ij}$:

$$\bar{c}_{11} = c_{11} - (u_1 + v_1) = 5 - (2 + 0) = 3$$

$$\bar{c}_{13} = 7 - 2 = 5$$

$$\bar{c}_{22} = 4 - 5 = -1$$

$$\bar{c}_{33} = 5 - 3 = 2$$

$$\bar{c}_{41} = 5 - 2 = 3$$

$$\bar{c}_{42} = 3 - 1 = 2$$

$v_j \backslash u_i$		0		-1		0		supply
		c_1		c_2		c_3		
2	p_1	3	5	10	1	5	7	10
6	p_2	70	6	-1	4	10	6	80
3	p_3	5	3	10	2	2	5	15
2	p_4	3	5	2	3	40	2	40
demand			75		20		50	

بما أن $\bar{c}_{22} = -1 < 0$ فالحل الحالي ليس أمثل، نجعل X_{22} يدخل في الحل بقيمة $+v > 0$ كما هو موضح:

		10	
	70	+v	10
	5	10	-v
			40

وأعظم قيمة لـ v هي $+v = 10$ عندما يهبط X_{32} إلى الصفر ويخرج من الحل ويظهر الجدول التالي الحل المقبول الجديد:

v_j u_i		0		-2		0		supply
		c_1		c_2		c_3		
3	p_1	2	5	10	1	4	7	10
6	p_2	60	6	10	4	10	6	80
3	p_3	15	3	1	2	2	5	15
2	p_4	3	5	3	3	40	2	40
demand			75		20		50	

ملاحظة: نعيد حساب u_i, v_j وحساب $\bar{c}_{ij}$ كما تعلمنا سابقاً.

بما أن جميع الكميات $\bar{c}_{ij} > 0$ فالحل الحالي أمثل ووحيد: $Z_{min} = 595\$$.

وهكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المادة ^_^

راجين من الله التوفيق الدائم لنا ولكم

" في حال وجود أي سؤال يُرجى التواصل معنا من خلال ال

QR الموجود في بداية المحاضرة "

دمتم بأمان الله ❤️

THE END

غير مخصص للبيع
مكتبة
ورقياً في المكتبة المعتمدة